2.8. Manual de uso do sistema — capturas do console

Este manual apresenta as instruções para utilização do sistema AI Agent Registry, desenvolvido em linguagem C. O sistema permite cadastrar, consultar, editar e excluir agentes e categorias, além de armazenar os registros em arquivos locais.

2.8.1. Requisitos e execução

Para executar o sistema, é necessário possuir um compilador C, como o GCC, instalado e configurado no computador.

O código-fonte utilizado é `ai_agent_registry_corrigido_pim.c`.

No terminal do VS Code, dentro da pasta onde o arquivo está salvo, execute:

```
gcc ai_agent_registry_corrigido_pim.c -o ai_registry.exe
```

Após a compilação, execute o programa com:

```
.\ai_registry.exe
```

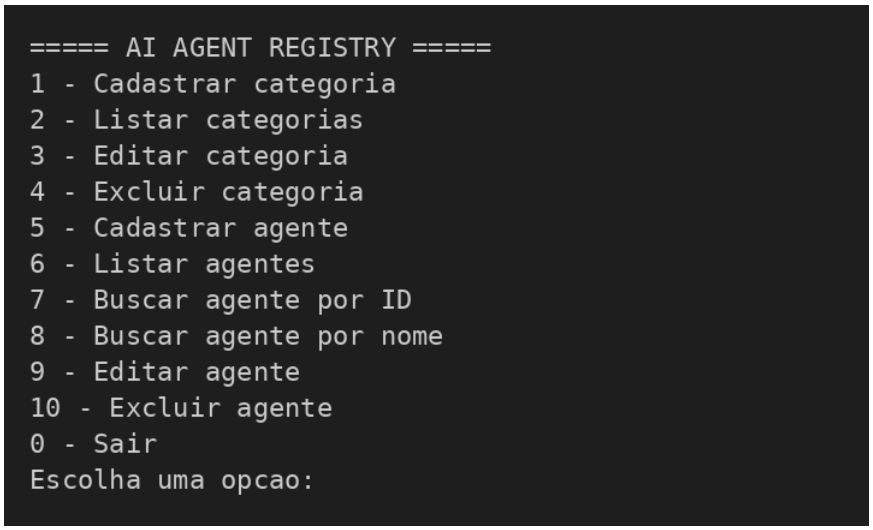
Os arquivos de dados são criados e lidos na pasta em que o programa é executado.

2.8.2. Menu principal

Ao iniciar o programa, é apresentada uma interface em modo texto com as seguintes opções:

Opção	Função
1	Cadastrar categoria
2	Listar categorias
3	Editar categoria
4	Excluir categoria
5	Cadastrar agente
6	Listar agentes
7	Buscar agente por ID
8	Buscar agente por nome
9	Editar agente
10	Excluir agente
0	Sair do sistema

Figura 1 — Menu principal do sistema AI Agent Registry.

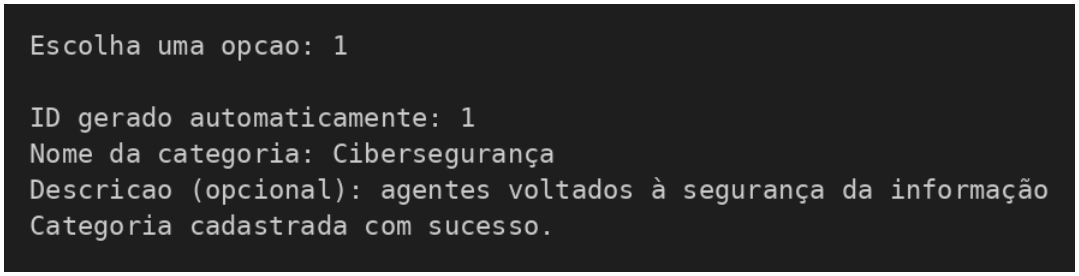


2.8.3. Cadastro de categorias

Para cadastrar uma categoria, o usuário deve selecionar a opção 1 no menu principal.

O sistema gera automaticamente o identificador (ID) da categoria e solicita o nome (obrigatório e sem repetição, com até 40 caracteres) e a descrição (opcional, com até 200 caracteres). Após o preenchimento, o registro é armazenado.

Figura 2 — Cadastro de categoria no sistema.



2.8.4. Cadastro de agentes

Para cadastrar um agente, o usuário deve selecionar a opção 5.

O sistema gera automaticamente o ID do agente, exibe as categorias cadastradas e solicita as seguintes informações:

- ID da categoria à qual o agente pertence;
- Nome do agente (até 80 caracteres);
- Script ou instruções (até 1000 caracteres);
- Nota, de 0 a 5.

A categoria deve estar previamente cadastrada. O sistema verifica se o identificador informado corresponde a uma categoria existente antes de concluir o cadastro e, caso não haja nenhuma categoria, orienta o usuário a cadastrar uma primeiro. O sistema comporta até 50 agentes.

Figura 3 — Cadastro de agente com vínculo à categoria Cibersegurança.

```
Escolha uma opcao: 5

ID gerado automaticamente: 1

===== CATEGORIAS =====

ID: 1
Nome: Cibersegurança
Descricao: agentes voltados à segurança da informação
Digite o ID da categoria do agente: 1
Nome: agente de segurança
Script/instrucoes: monitoramento de vulnerabilidades e análise de riscos
Nota (0 a 5): 5
Agente cadastrado com sucesso.
```

2.8.5. Consulta de agentes

O sistema oferece três formas de consulta:

- **Buscar por ID (opção 7):** permite localizar um agente por seu identificador.
- **Buscar por nome (opção 8):** permite localizar agentes pelo nome exato, respeitando letras maiúsculas e minúsculas; se houver mais de um agente com o mesmo nome, todos são exibidos.
- **Listar agentes (opção 6):** exibe todos os agentes cadastrados.

Em todas as consultas são mostrados o ID, o nome, o script, a nota e a categoria do agente.

Figura 4 — Busca de agente por ID.

```
Escolha uma opcao: 7
Digite o ID do agente: 1

ID: 1
Nome: agente de segurança
Script: monitoramento de vulnerabilidades e análise de riscos
Nota: 5
Categoria: Cibersegurança (ID: 1)
```

Figura 5 — Busca de agente por nome.

```
Escolha uma opcao: 8
Digite o nome: analista de logs

ID: 2
Nome: analista de logs
Script: classificação de eventos e alertas
Nota: 4
Categoria: Cibersegurança (ID: 1)
```

Figura 6 — Listagem dos agentes cadastrados.

```
Escolha uma opcao: 6

ID: 1
Nome: agente de segurança
Script: monitoramento de vulnerabilidades e análise de riscos
Nota: 5
Categoria: Cibersegurança (ID: 1)

ID: 2
Nome: analista de logs
Script: classificação de eventos e alertas
Nota: 4
Categoria: Cibersegurança (ID: 1)
```

2.8.6. Edição e exclusão de agentes

A edição é realizada pela opção 9. O usuário informa o identificador do agente que deseja modificar e, em seguida, o sistema solicita o novo nome, o novo script, a nova nota e a nova categoria. O ID do agente não é alterado.

Figura 7 — Edição de agente.

```
Escolha uma opcao: 9
ID do agente que deseja editar: 2
Novo nome: analista de logs SOC
Novo script/instrucoes: classificação de eventos, alertas e incidentes
Nova nota (0 a 5): 5
Selecione a nova categoria do agente:

===== CATEGORIAS =====

ID: 1
Nome: Cibersegurança
Descricao: agentes voltados à segurança da informação
Digite o ID da categoria do agente: 1
Agente atualizado com sucesso.
```

A exclusão é realizada pela opção 10, mediante a informação do identificador do agente que deverá ser removido. A remoção é imediata e o sistema não solicita confirmação.

Figura 8 — Exclusão de agente.

```
Escolha uma opcao: 10
ID do agente que deseja excluir: 2
Agente excluido com sucesso.
```

2.8.7. Gerenciamento de categorias

O gerenciamento das categorias é realizado pelas opções 1 a 4 do menu:

- **Opção 1:** cadastrar categoria;
- **Opção 2:** listar categorias;
- **Opção 3:** editar categoria (novo nome, que não pode repetir o de outra categoria, e nova descrição, que pode ficar vazia);
- **Opção 4:** excluir categoria.

Uma categoria não pode ser excluída enquanto estiver vinculada a algum agente cadastrado, preservando a integridade dos relacionamentos entre os registros.

Figura 9 — Tentativa de excluir uma categoria vinculada a agentes.

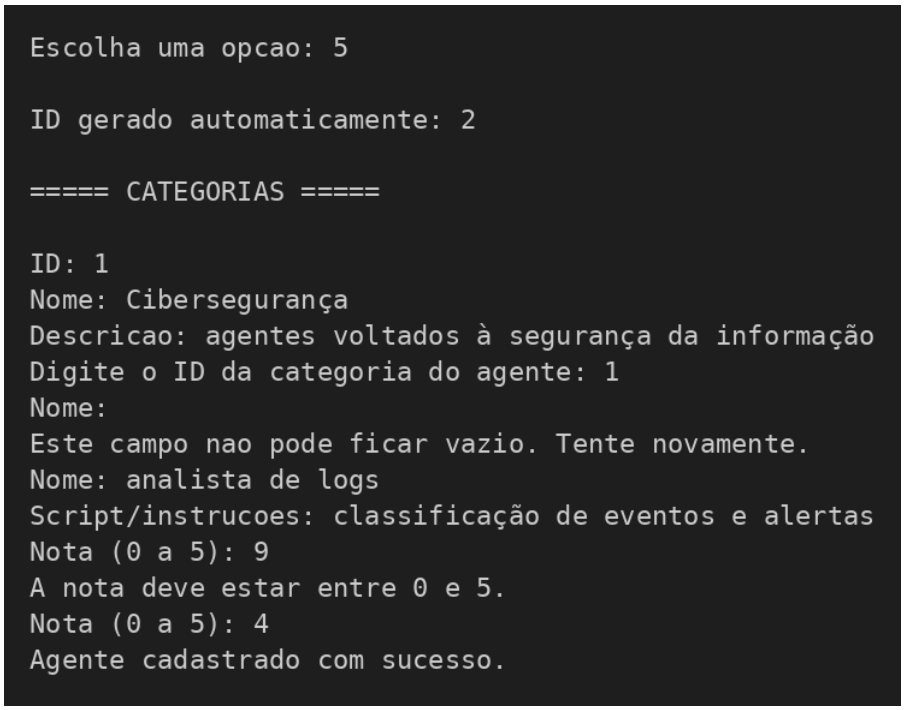
```
Escolha uma opcao: 4
ID da categoria que deseja excluir: 1
Nao e possivel excluir: existem agentes vinculados a esta categoria.
```

2.8.8. Validações e armazenamento dos dados

O sistema possui mecanismos de validação para evitar registros inconsistentes, incluindo:

- IDs de agentes e de categorias gerados automaticamente, sempre positivos e sem repetição;
- Nome e script do agente não vazios (espaços no início e no fim do texto são removidos);
- Nome da categoria não vazio e sem repetição;
- Notas limitadas ao intervalo inteiro de 0 a 5;
- Verificação da existência da categoria selecionada;
- Rejeição de entradas numéricas inválidas (letras, campo vazio ou número fora do limite);
- Rejeição de textos maiores que o limite de cada campo, com aviso do tamanho máximo;
- Limite de 50 agentes e de 50 categorias;
- Impedimento da exclusão de categorias vinculadas a agentes.

Figura 10 — Validações de campo vazio e de nota fora do intervalo.



Os dados são armazenados localmente nos arquivos `agentes_v2.dat` e `categorias.dat`, gravados automaticamente a cada operação concluída e lidos quando o programa é iniciado, o que permite sua recuperação em execuções posteriores. Caso um desses arquivos esteja inválido ou incompleto, o sistema avisa o usuário e inicia sem os dados do arquivo afetado.

2.8.9. Encerramento do sistema

Para encerrar a execução, o usuário deve selecionar a opção 0 no menu principal. Os dados cadastrados permanecem armazenados nos arquivos locais.